robots meet ARTS

Medegefinancierd door de Europese Unie

Projectnummer: 2023-1-FR01-KA220-SCH-000151881

HULP IS ONDERWEG!

LAB · UCLL twa. · STIMMULI for social change · UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI · de ark basisschool · CC BY SA

robots meet ARTS

Onderwerp:
Engels

Inhoud:
Vergelijkende, overtreffende trap, autobeschrijving en kenmerken

Computationele praktijken: kies wat past

- Algoritmen
- Probleemoplossing

unplugged / **plugged**

Voorbereidingstijd:
30 minuten

Leeftijd:
9-11 jaar

Duur:
120 minuten

Locatie:
ter plaatse

Groepsverdeling:
3-4 studenten per groep

Moeilijkheidsgraad

Na deze les kunnen de kinderen...

- samenwerken in teams om een LEGO SPIKE Essential racewagen te ontwerpen, te bouwen en te testen, waarbij je de snelheid, stabiliteit en efficiëntie verbetert door te blijven proberen.
- basis programmeervaardigheden gebruiken in de SPIKE-app om de beweging van de auto te besturen en de prestaties ervan te verfijnen voor een race in een klaslokaal.
- Engelse woordenschat en structuren gebruiken om de kenmerken van een auto te beschrijven.
- de vergrotende en overtreffende trap (bijvoorbeeld: sneller, sterker, de beste) gebruiken om auto's te vergelijken.

Benodigde materialen:

LEGO SPIKE Essentiële Sets

- 1 SPIKE Essential-kit per groep (3-4 studenten)
- Apparaten met de SPIKE-app geïnstalleerd (1 per groep)
- Oplaadkabels of powerbanks (voor de zekerheid)
- Lego-instructies voor het bouwen van een voertuig (link)

Racegebied

- Een vrije baan of racebaan op de vloer
- timer (indien mogelijk op het scherm te projecteren)
- Tape om de start- en finishlijnen op de vloer te markeren

T**rofeeën, medailles of stickers voor de snelste auto, het beste ontwerp, de meest maatschappelijk impactvolle en de beste presentatie.**

Bijlage

- Werkblad 1 - Autofoto's
- Werkblad 2 - Raceautopresentatie

Werkblad 3 - Reflectie op autokenmerken met behulp van vergrotende en overtreffende trap

Nuttige links:

LEGO Spike Essential - instructies voor het bouwen van een auto

Medegefinancierd door de Europese Unie

Voorbereiding en lerarennotities

- Test de LEGO SPIKE app en Bluetooth-verbindingen op alle apparaten voordat de les begint.
- Print per team één exemplaar van elk werkblad uit.
- Gebruik een visuele timer.
- Laad alle LEGO-hubs en tablets/laptops vooraf op.
- Zet met tape een racebaangebied op voor de testfase en de finale race.
- Bereid woordenschatopdrachten (bijvoeglijke naamwoorden, zinnen) voor en toon ze op het bord of scherm, zodat de leerling ze tijdens spreekopdrachten gemakkelijk kan raadplegen.

Warming-up 10'

Laat eventueel afbeeldingen van auto's zien (zie Bijlage - Werkblad 1). Vraag de leerlingen:

- Wat zie je?
- Wat maakt een auto snel of cool?
- Wat doen deze auto's om de wereld te helpen?

Leg de missie van deze les uit: "Je gaat een auto bouwen, testen, verbeteren en er vervolgens mee rijden! Je auto moet ook iets goed doen voor de wereld!"

Opbouwen & Testen 50'

Deel A: Bouw de auto (30 min)
In groepjes bouwen de leerlingen hun LEGO SPIKE raceauto. Vraag de leerlingen om de instructies op de Lego-website (link) te volgen en laat ze vervolgens experimenteren en het model naar eigen voorkeur aanpassen.

Kies een maatschappelijke functie die je inbouwt in je auto bv. plaats om een EHBO-kit te vervoeren. Je kan ook denken aan water, hulpmiddelen, extra zitplaatsen voor patiëntenvervoer, ...

Deel B: Programma & Test (10 min)
Leerlingen gebruiken de SPIKE-app om basisbewegingen (bijvoorbeeld voorwaartse beweging) te programmeren. Leerlingen doen 1 à 2 testraces (op het raceterrein) om snelheid en richting te testen.

Deel C: Verbeter de auto (10 min)
Laat leerlingen verbeteringen aanbrengen op basis van de testresultaten.

Verwerking 30'

Leerlingen bereiden hun auto's voor en presenteren ze. Om dat te doen, lezen ze in groepjes Werkblad 2 en maken ze Oefening 2 met de naam, kleur, kenmerken, mogelijkheden en slogan van hun auto. Ze worden aangemoedigd om de maatschappelijke impact van hun auto te benoemen, bijvoorbeeld: helpt hij de lucht schoner te maken of brengt hij voedsel naar verre dorpen?

Voorbereiding en lerarennotities

Slot 30’

DEEL A (presentatie & race)

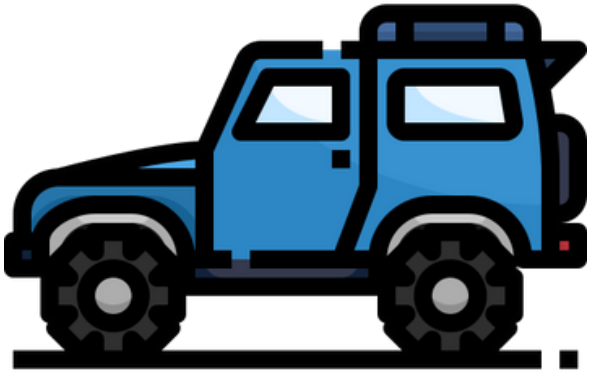
- Allereerst presenteren de groepen hun auto (gebaseerd op Werkblad 2, oefening 2)
- Vervolgens rijden alle auto's een laatste race op het op de vloer getekende racecircuit.

DEEL B (reflectie en vergelijkingen)

- Leerlingen stemmen op de snelste auto, het beste ontwerp, de meest behulpzame auto en de beste presentatie.
- Leerlingen vergelijken hun auto's met behulp van vergrotende en overtreffende trap (zie werkblad 3). Elke leerling schrijft 2-3 zinnen (zie werkblad 3).
- Daarna lezen de leerlingen in groepjes hun zinnen hardop.

Bijlage: Werkblad 1 - foto's

Ziekenwagen
Deze ziekenwagen kan patiënten vervoeren naar het ziekenhuis. Hij heeft zwaailichten en alarmen om andere weggebruikers te waarschuwen.



The Camel gaat over land en water en levert schoon water aan dorpen tijdens overstromingen. Deze auto moet over ruig terrein geraken. Zorg dat er geen water verloren gaat!

EcoZoom
Hij heeft een motor op zonne-energie en stille wielen. Hij leert mensen over groene technologie. Er is plaats om verschillende zonnepanelen te bevestigen.

Bijlage: Werkblad 2 - Presentatie wagen

Oefening 1. Plan de presentatie van je raceauto
Gebruik dit blad om de presentatie van je raceauto te plannen. Je kunt de volgende woorden en zinnen gebruiken.

snel **sterk** **koel** **elektrisch**

kleurrijk **glanzend** **krachtig**

- Het heeft...
- Het is...
- Het kan...
- Koop het nu!
- Dit is de beste auto ooit!
- Alleen voor echte racers!
- Ben je klaar om te racen?
- Mis het niet!

naam van de auto	Hoe heet je auto? Geef hem een leuke, pakkende naam.
kleur(en)	Welke kleur heeft jouw auto? Past de kleur bij zijn snelheid of persoonlijkheid?
speciale kenmerken	Welke coole onderdelen of unieke dingen heeft het? Bijvoorbeeld: vleugels, lichten, etc.
Wat kan het doen?	Wat maakt jouw auto bijzonder? Is hij snel? Kan hij springen, vliegen of over water rijden?
Waarom vind je dit leuk?	Vertel ons waarom je trots bent op deze auto.
slogan	Schrijf een korte, pakkende slogan die mensen enthousiast maakt om het te kopen! Bijvoorbeeld: 'Snel als de bliksem!'

Oefening 2. Schrijf je presentatie

Gebruik de ruimte hieronder om de autopresentatie te schrijven of om aantekeningen te maken.

Bijlage: Werkblad 3 - Auto's vergelijken met behulp van vergrotende en overtreffende trap

Vergelijkende en overtreffende trapvormen - voorbeelden

De raceauto is sneller dan EcoZoom.

Speed Shark is groter dan de raceauto.

EcoZoom is de meest milieuvriendelijke auto in de race.

Denk na over jouw auto en die van andere teams. Vergelijk hun kenmerken met behulp van vergrotende en overtreffende trap. Gebruik de ruimte hieronder om 2-3 zinnen te schrijven. Je kunt de volgende bijvoeglijke naamwoorden gebruiken: snel, langzaam, luid, schoon, krachtig, creatief, behulpzaam, milieuvriendelijk, interessant, enz.